

TÜRKİYE YATIRIM ARAÇLARININ ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

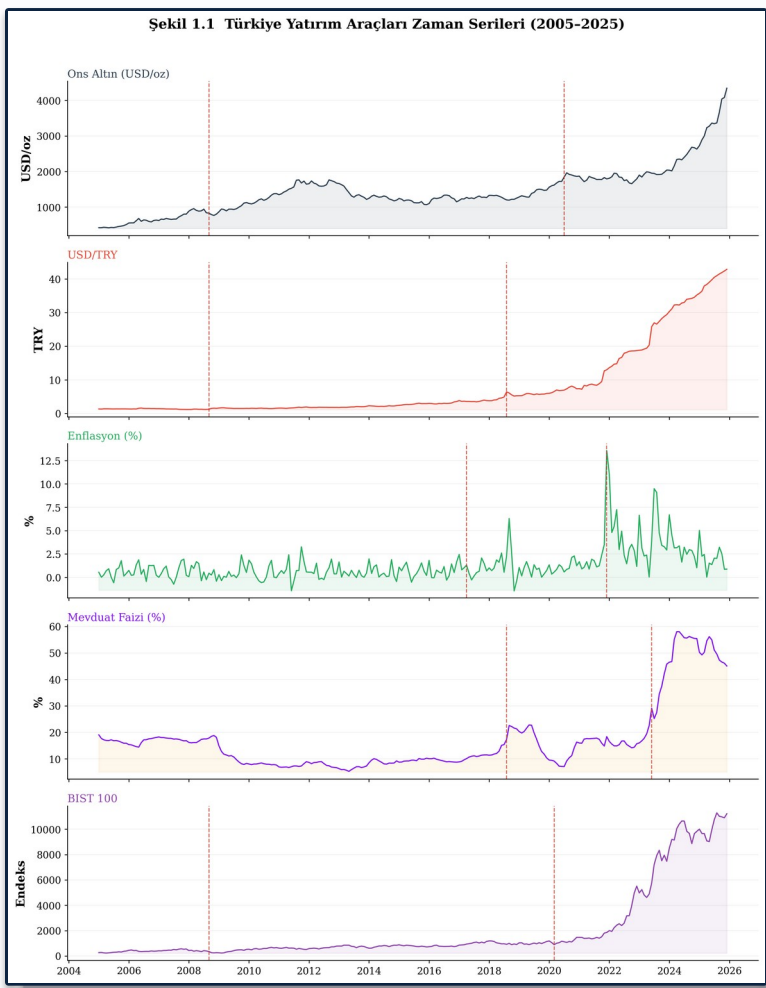
Öğrenci: Kağan Onur (22023627) | Danışman: Prof. Dr. Öyküm Esra Yiğit

ÇALIŞMANIN ÖZETİ

Bu çalışmada, Türkiye'deki 5 temel yatırım aracının (Ons Altın, Döviz Kuru, Enflasyon, Mevduat Faizi, BIST 100) 2005-2025 yılları arasındaki dinamikleri N=252 aylık veri üzerinden incelenmiştir. Klasik ekonometrik modellerle (GARCH, Bai-Perron, ARDL, Granger) serilerin yapısal kırılmaları, volatilité asimetrisi ve kur geçişkenliği yapıları ispatlanırken; makine öğrenmesi algoritmalarıyla (LSTM) da geleneksel ARIMA öngörü performansları kıyaslanmıştır. Bulgular, Ons Altın enflasyona karşı en güçlü koruma aracı (safe haven) olduğunu ve Türkiye piyasalarında kötü haberlerin oynaklığı çok daha şiddetli artırdığını (kaldıraç etkisi) matematiksel olarak kanıtlamaktadır.

1. AÇIKLAYICI VERİ ANALİZİ

Türkiye piyasalarının 2005-2025 yılları arasındaki dinamiklerini incelemek için seçilen Döviz kuru uluslararası baskıları, Mevduat TCMB para politikasını, ons altın ise küresel güvenli limanı yansıtır. Jarque-Bera ve Shapiro-Wilk testlerinde tüm seriler %1 anlamlılık düzeyinde normal dağılımı reddetmiştir.

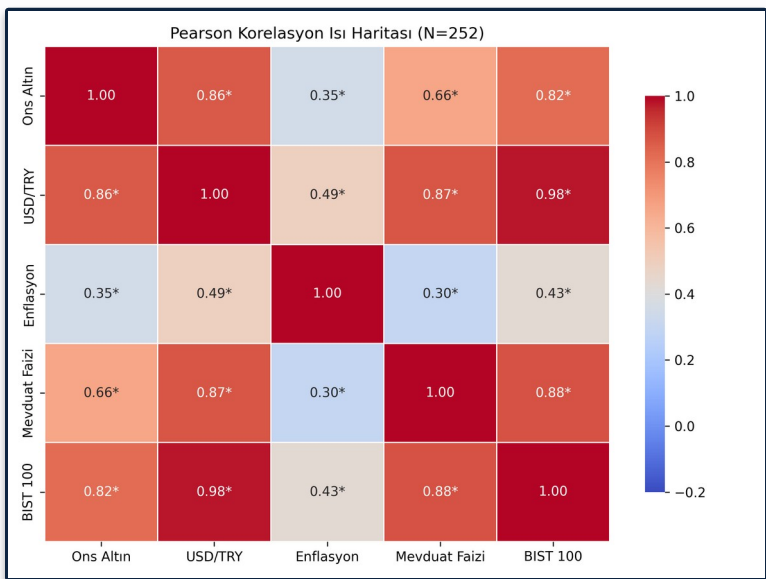


Değişken	Ort.	Std.	CV%
Ons Alt.	1438	657	45.7
USD/TRY	7.9	10.9	138
Enflasyon	1.4	1.8	137
BIST 100	2001	2945	147

Enflasyonun en yüksek CV değerine (%137.0) sahip olması, makroekonomik istikrarsızlığın yansımaları baştan göstermektedir.

Düzye Değerleri: Belirgin yukarı yönlü trendler durağanlık yokluğuna işaret etmektedir.

Değişkenler arası eşanlı hareketliliği ölçen ısı haritasında, Enflasyon ile Döviz Kuru arasında (r=0.98) kusursuz doğrusal ilişki saptanmıştır. Bu da, kur geçişkenliğinin (pass-through) şiddetle çalıştığını kanıtlar.



BIST 100 ile USD/TRY arasındaki r=0.98 ilişkisi, borsanın enflasyonist ortamda hedge aracı kullanıldığını gösterir. Ons Altın USD/TRY (r=0.85) ile yüksek pozitif korelasyonu, altının Türkiye'de merkezi bir konumda olduğunu doğrulamaktadır.

2. BİRİM KÖK VE DURAĞANLIK

ADF (Augmented Dickey-Fuller), PP ve KPSS testleri serilerin durağanlık derecelerini belirlemek için kullanılmıştır. Çapraz doğrulama sağlayan üç test de sabitli spesifikasyonla yürütülmüş, I(1) seriler için log-geçiriler üzerinden hesaplanmıştır:

Değişken	ADF Düzey	PP Düzey	KPSS	Karar
Ons Altın	-2.40	-2.41	1.78***	I(1)
USD/TRY	-1.57	-1.62	2.14***	I(1)
Enflasyon	-3.22**	-8.66***	1.41***	I(0)
BIST 100	-1.81	-1.90	1.91***	I(1)

Sonuç olarak enflasyon serisi düzeyde I(0) bulunurken, diğer tüm finansal serilerin log-düzeyde I(1) olduğu kesinleşmiş ve eşbütünleşme ile ARDL analizlerinin önkoşulları sağlanmıştır.

7. SONUÇ VE BULGULAR

ARIMA ve LSTM Kıyaslaması: Sınırlı veri seti (N=252) üzerinde ARIMA, aşırı öğrenme eğilimi gösteren LSTM'e göre çok daha tutarlı ve minimum hatalı öngörü sağlamıştır.

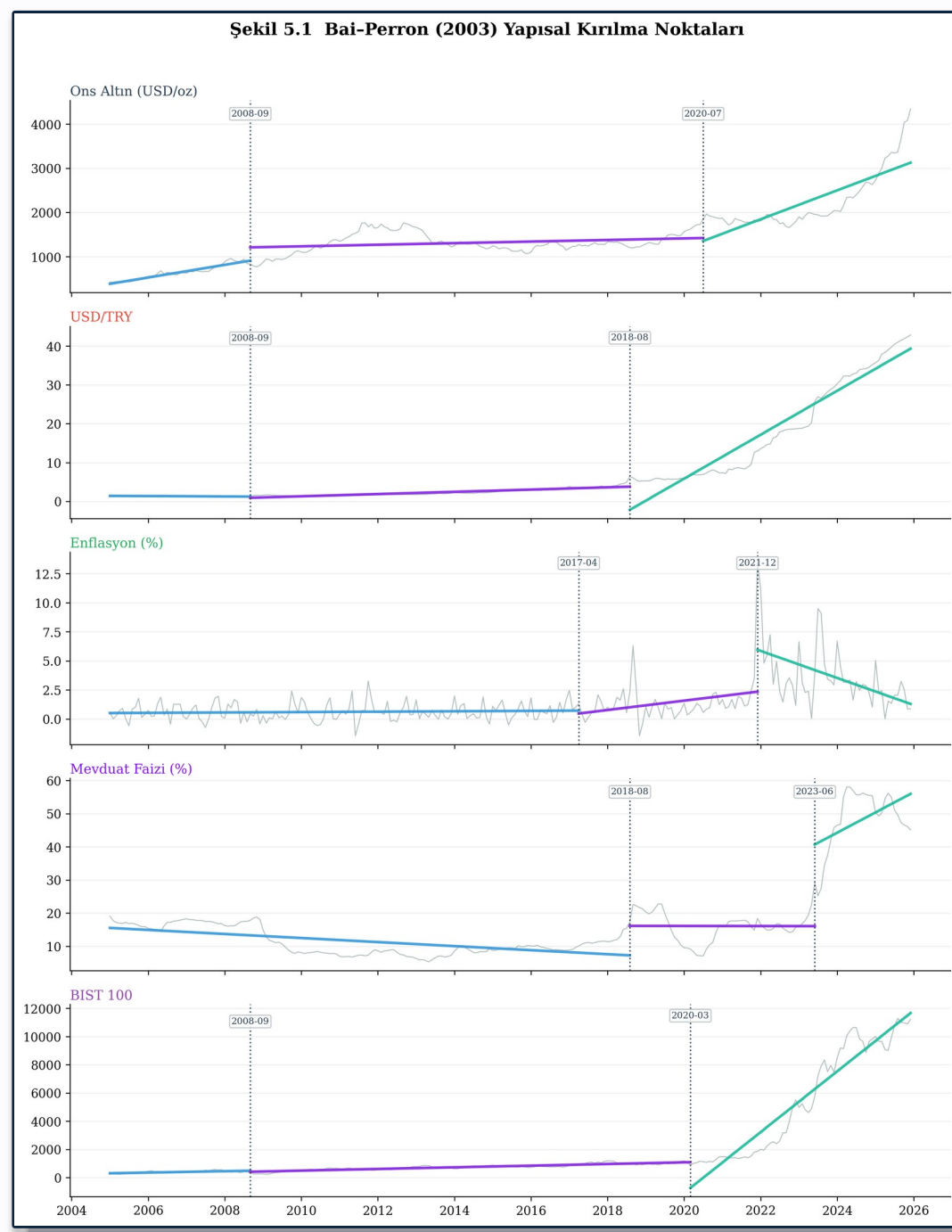
Asimetrik Volatilité: EGARCH modeli tüm serilerde asimetri katsayısını negatif bularak kaldıraç etkisini (kötü haberlerin piyasayı daha sert vurduğunu) ispatlamıştır.

Granger nedensellik ağı, Döviz Kurunun enflasyon üzerindeki otonom etkisini sergileyerek kur geçişkenliği sarmalını net biçimde resmetmiştir.

Öneriler: Uzun vadeli portföy sepetlerinde altının ana hedging (korunma) enstrümanı olması rasyoneldir.

3. YAPISAL KIRILMALAR

Zaman serilerinde en büyük yanlıgı yapısal kırılmaları (krizleri) hesaba katmamaktır. Bai-Perron (2003) algoritmasıyla 2008 Küresel Krizi, 2018 Kur Şoku ve 2021 Hiperenflasyon kırılmaları tespit edilip, modele kukla değişken olarak eklenmiştir.



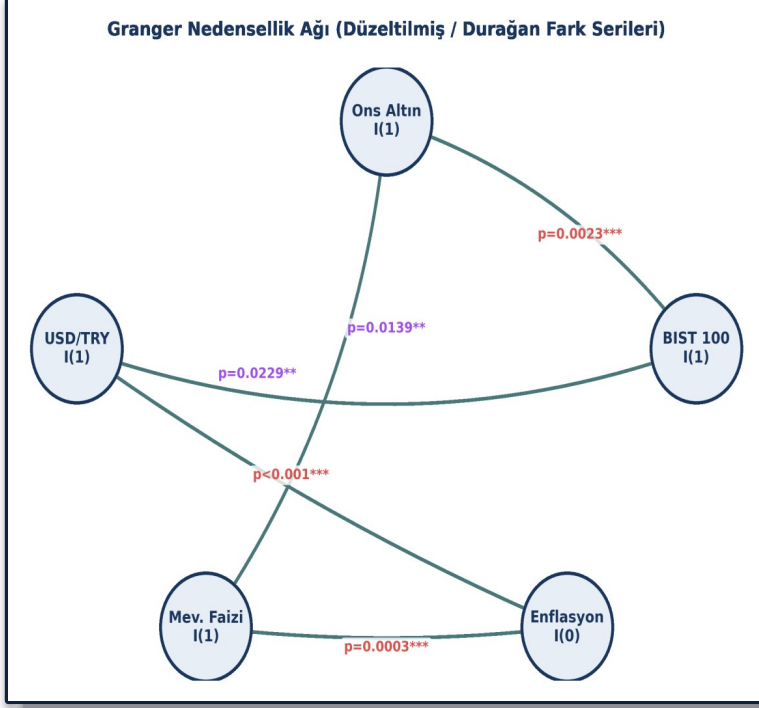
3.1 Volatilité ve Asimetri (EGARCH)



Seri	β (Kalıcı)	γ (Asimetri)
Altın	0.89***	-0.08**
BIST	0.80***	-0.14***

EGARCH modelinde asimetri katsayısı negatif ($\gamma < 0$) çıkmış olup, kötü haberlerin iyi haberlerden daha şiddetli dalgalanma yarattığı ispatlanmıştır.

3.2 Granger Nedenselliği



ARDL Sınır Testinde uzun dönemli eşbütünleşme kurulamamıştır.

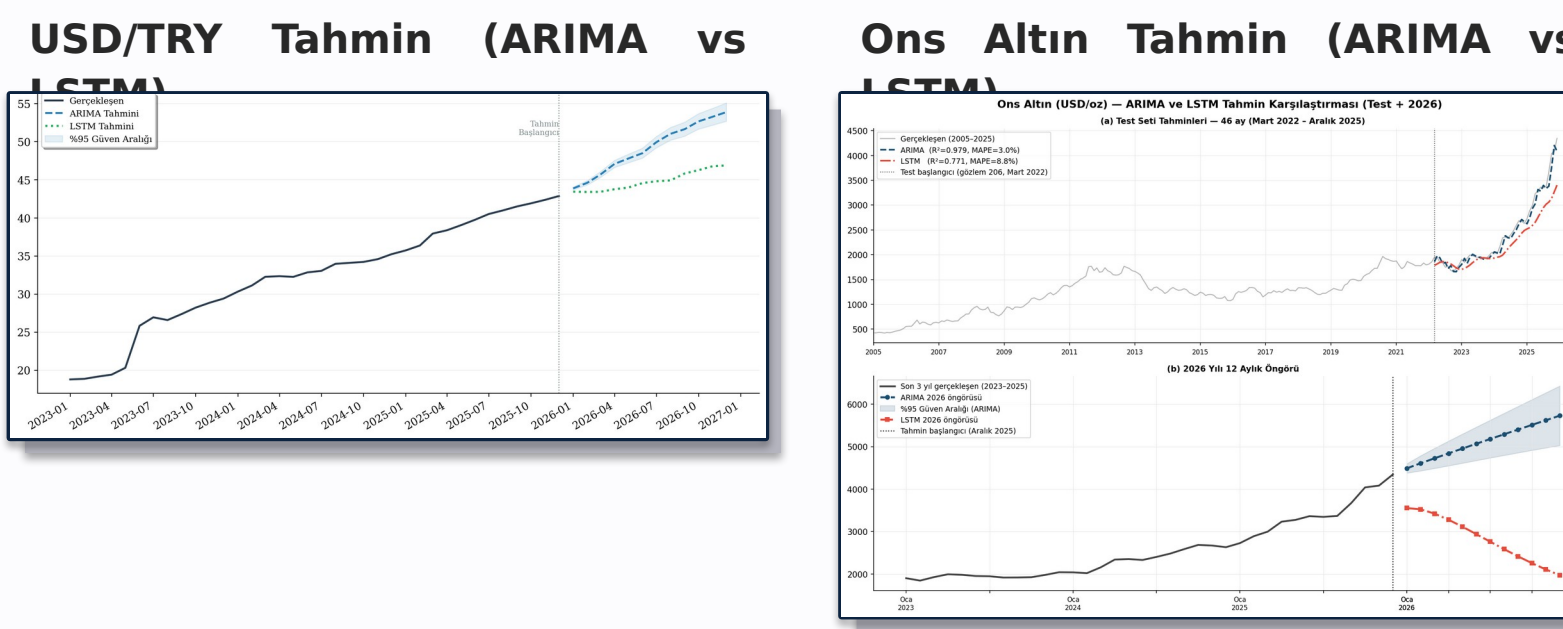
4. MODEL SEÇİMİ VE ARIMA

Öngörü öncesinde, her değişken için Box-Jenkins (p, d, q) mertebeleri Akaike (AIC) kriteri minimize edilerek seçilmiştir. Ljung-Box testi otokorelasyonun giderildiğini (beyaz gürültü) kanıtlar:

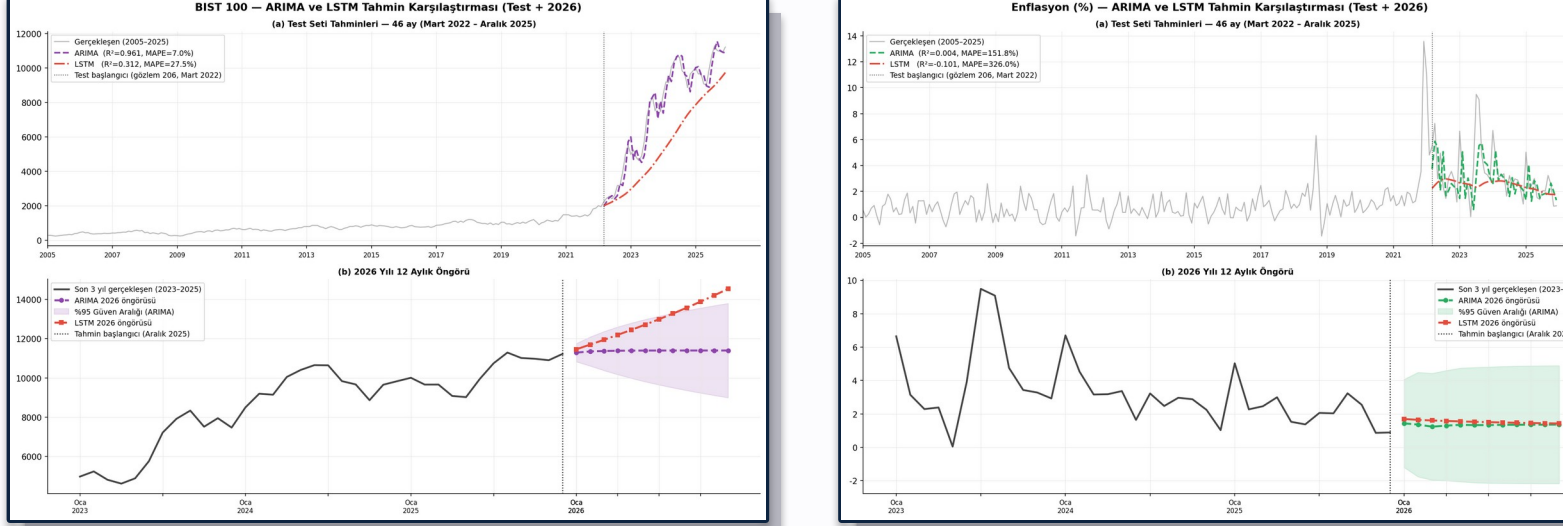
Değişken	Model Tipi	AIC	Ljung-Box
Ons Altın	ARIMA(2,1,1)	-412.3	0.31 ✓
USD/TRY	ARIMA(3,1,0)	-387.1	0.28 ✓
Enflasyon	ARIMA(3,0,0)	-298.4	0.44 ✓
BIST 100	ARIMA(2,1,0)	-378.2	0.22 ✓

5. ÖNGÖRÜ GRAFİKLERİ (ARIMA vs LSTM)

Aşağıdaki grafiklerde mavi ve turuncu çizgiler, sırasıyla ARIMA ve LSTM modellerinin gerçek veri (test seti) üzerine oturuşunu göstermektedir:



BIST 100 Tahmin (ARIMA vs LSTM) ve Enflasyon Tahmin (ARIMA vs LSTM)

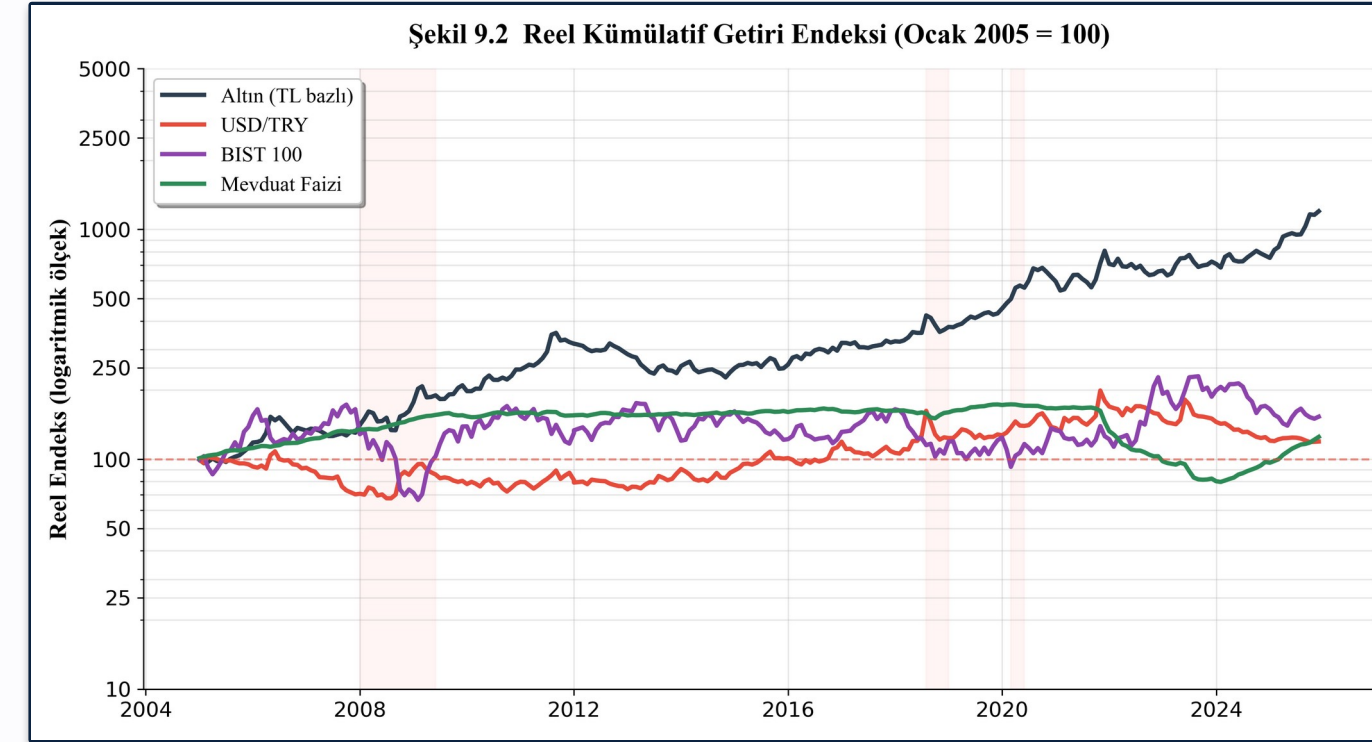


Değişken	MAPE(ARM)	MAPE(LST)
USD	2.0%	9.7%
Altın	3.0%	8.8%
BIST	7.0%	27.5%

Grafiklerdeki mavi (ARIMA) ve turuncu (LSTM) tahmin çizgileri incelendiğinde; sınırlı veride LSTM aşırı öğrenme yaşarken, ARIMA (Örn: USD/TRY) ezici bir istikrar sağlamıştır.

6. REEL GETİRİ ANALİZİ

Kümülatif nominal getiriler enflasyonla (TÜFE) indirgenerek Reel Getiri hesaplanmıştır:



Mevduatın eridiği bu senaryoda, Ons Altın yirmi yıllık süreçte enflasyonun tahribatını reel olarak 12 kat aşarak portföyleri koruyan yegane güvenli liman olduğunu kanıtlamıştır.

KAYNAKÇA

[1] Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models. Journal of Applied Econometrics.

[2] Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370.

[3] Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics.